수학 수학2 · 문제편

수학 · 수학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

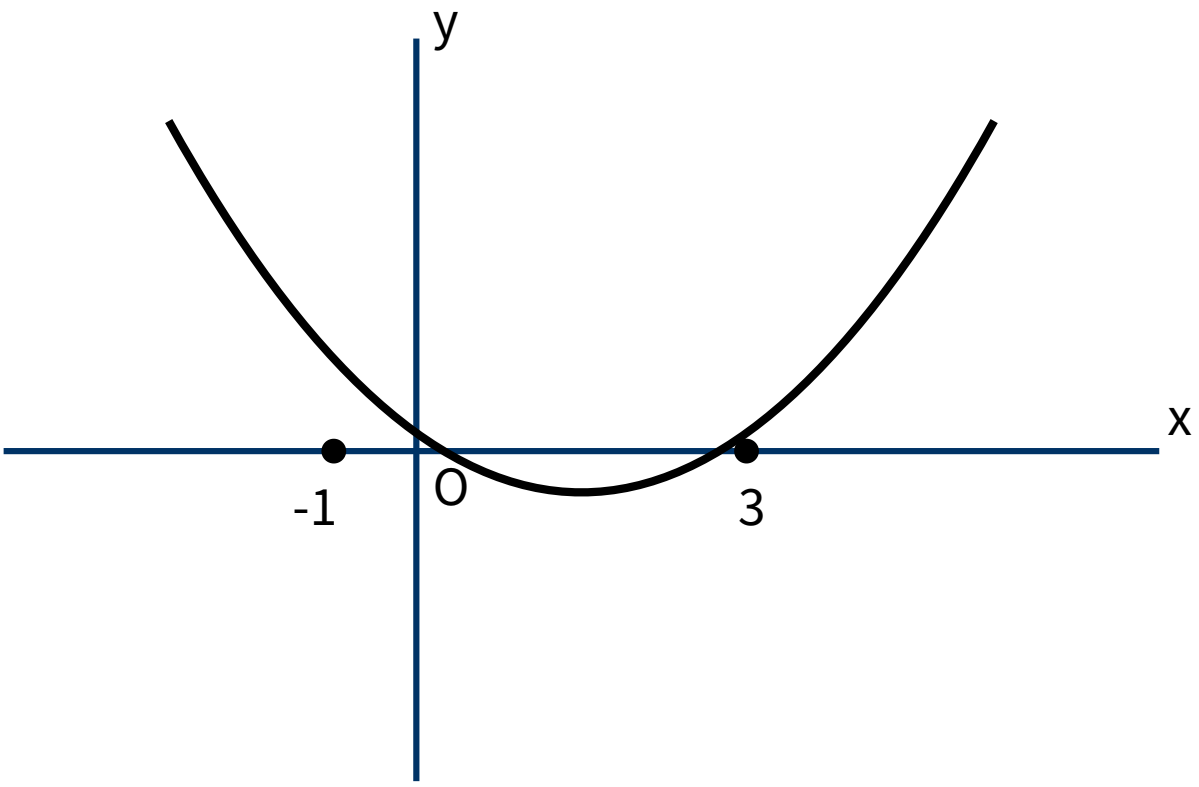
[기본] 1 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$에 대하여 $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1}$의 값을 구하시오.

[기본] 2 다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x \to 2} \dfrac{f(x) - 3}{x - 2} = 4$를 만족시킬 때, $f(2)$와 $f'(2)$의 값을 각각 구하시오.

[기본] 3 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 1) \\ 2x + b & (x \geq 1) \end{cases}$가 $x = 1$에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 $a + b$의 값을 구하시오.

[심화] 4 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x$ 위의 점 $(2, 2)$에서 그은 접선의 방정식을 $y = mx + n$이라 할 때, $m + n$의 값을 구하시오.

[심화] 5 아래 그림은 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프이다. $f'(x)=3(x+1)(x-3)$일 때, 함수 $f(x)$가 극대가 되는 x의 값과 극소가 되는 x의 값의 합을 구하시오. (단, 그래프는 아래로 볼록한 이차함수이다.)



[심화] 6 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 $v(t)=3t^2-12t+9$이다. 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간까지 움직인 거리를 구하시오.

[킬러] 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $\int_0^x f'(t)\,dt=f(x)$

(다) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근은 $x=0$과 $x=3$뿐이며, $x=3$은 중근이다.

이때 $\int_0^3 f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.